

实验一：开发环境搭建

实验基本信息

- 实验名称：开发环境搭建
- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 学号：2023210651
- 姓名：周乐
- 实验时间：2026 年 3 月 13-14 日
- 技术栈：Visual Studio + MAUI 开发 + C#
- 实验主题：多端温控系统

一、实验目的

- 掌握移动应用开发环境的搭建方法
- 熟悉 Visual Studio 2022 的安装与配置
- 学习 MAUI 跨平台开发技术
- 实现多端温控系统的登录界面
- 体验 AI 辅助编码工具的使用
- 掌握 Git 版本控制的基本操作

二、技术栈介绍

技术组件	版本	用途
Visual Studio	2022 Community	集成开发环境
.NET MAUI	.NET 9.0	跨平台移动应用开发框架
C#	12.0	开发语言
Git	2.40+	版本控制工具
GitHub Copilot	最新版	AI 辅助编码工具

三、环境搭建过程

3.1 Visual Studio 2022 安装

- 下载安装包：从微软官网下载 Visual Studio 2022 Community 版
- 选择工作负载：勾选".NET Multi-platform App UI 开发"工作负载

3. 安装完成：等待安装程序完成所有组件的安装
4. 验证安装：启动 Visual Studio 2022，确认能够正常运行

3.2 MAUI 项目创建

1. 创建新项目：在 Visual Studio 中选择".NET MAUI App"模板
2. 项目配置：
 - 项目名称：helloworld
 - 位置：E:\刘东良实验\cg2mtcs
 - 框架：.NET 9.0
3. 项目结构：生成包含多平台支持的 MAUI 项目结构

3.3 Git 版本控制配置

1. 初始化仓库：在项目根目录初始化 Git 仓库
2. 创建分支：从远程 feature 分支创建 feat-zl 分支
3. 配置用户信息：设置 Git 用户名和邮箱

四、多端温控系统登录界面实现

4.1 界面设计

采用现代化的卡片式布局，主要包含以下元素：

- 系统 Logo 和标题
- 用户名和密码输入框
- 记住密码选项
- 登录按钮
- 忘记密码和注册账号链接
- 系统版本信息

4.2 XAML 代码实现

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
  x:Class="helloworld.MainPage">
```

```
Title="温控系统登录"
BackgroundColor="#F0F4F8">

<ScrollView>
  <VerticalStackLayout Padding="40" Spacing="20"
VerticalOptions="Center">

    <!-- 系统 Logo -->
    <Image Source="thermostat_icon.png"
      HeightRequest="120"
      WidthRequest="120"
      HorizontalOptions="Center"
      SemanticProperties.Description="温控系统图标" />

    <!-- 系统标题 -->
    <Label Text="智能温控系统"
      FontSize="28"
      FontAttributes="Bold"
      HorizontalOptions="Center"
      TextColor="#2C3E50" />

    <Label Text="Smart Temperature Control System"
      FontSize="14"
      HorizontalOptions="Center"
      TextColor="#7F8C8D" />

    <!-- 登录表单 -->
    <Frame BackgroundColor="White"
      CornerRadius="10"
      Padding="20"
      Margin="0,20,0,0"
      HasShadow="True">
      <VerticalStackLayout Spacing="15">

        <!-- 用户名输入 -->
        <VerticalStackLayout Spacing="5">
          <Label Text="用户名"
            FontSize="14"
            TextColor="#34495E" />
          <Entry Placeholder="请输入用户名"
            Keyboard="Text"
            BackgroundColor="#F8F9FA"
            TextColor="#2C3E50" />
        </VerticalStackLayout>

        <!-- 密码输入 -->
        <VerticalStackLayout Spacing="5">
          <Label Text="密码"
            FontSize="14"
            TextColor="#34495E" />
          <Entry Placeholder="请输入密码"
            IsPassword="True"
            BackgroundColor="#F8F9FA"
            TextColor="#2C3E50" />
        </VerticalStackLayout>

        <!-- 记住密码 -->
```

```

        <HorizontalStackLayout Spacing="10">
            <CheckBox Color="#3498DB" />
            <Label Text="记住密码"
                VerticalOptions="Center"
                TextColor="#34495E" />
        </HorizontalStackLayout>

        <!-- 登录按钮 -->
        <Button Text="登 录"
            BackgroundColor="#3498DB"
            TextColor="White"
            FontAttributes="Bold"
            CornerRadius="5"
            HeightRequest="45"
            Clicked="OnLoginClicked" />

        <!-- 辅助链接 -->
        <HorizontalStackLayout
HorizontalOptions="Center" Spacing="20">
            <Label Text="忘记密码?"
                TextColor="#3498DB"
                FontSize="12">
                <Label.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer
Tapped="OnForgotPasswordTapped" />
                </Label.GestureRecognizers>
            </Label>
            <Label Text="注册账号"
                TextColor="#3498DB"
                FontSize="12">
                <Label.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer
Tapped="OnRegisterTapped" />
                </Label.GestureRecognizers>
            </Label>
        </HorizontalStackLayout>

    </VerticalStackLayout>
</Frame>

<!-- 系统状态信息 -->
<Label Text="系统版本: v1.0.0 | 支持平台:
Android/iOS/Windows"
    FontSize="10"
    HorizontalOptions="Center"
    TextColor="#95A5A6"
    Margin="0,20,0,0" />

</VerticalStackLayout>
</ScrollView>

</ContentPage>

```

4.3 C#代码实现

```
namespace helloworld;

public partial class MainPage : ContentPage
{
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
    }

    // 登录按钮点击事件
    private async void OnLoginClicked(object sender, EventArgs e)
    {
        // 显示登录提示
        await DisplayAlert("登录", "正在登录温控系统...", "确定");

        // 这里可以添加实际的登录逻辑
        // 例如: 验证用户名密码、调用 API 等
    }

    // 忘记密码点击事件
    private async void OnForgotPasswordTapped(object sender,
    EventArgs e)
    {
        await DisplayAlert("忘记密码", "请联系管理员重置密码", "确定");
    }

    // 注册账号点击事件
    private async void OnRegisterTapped(object sender, EventArgs e)
    {
        await DisplayAlert("注册账号", "请联系管理员申请账号", "确定");
    }
}
```

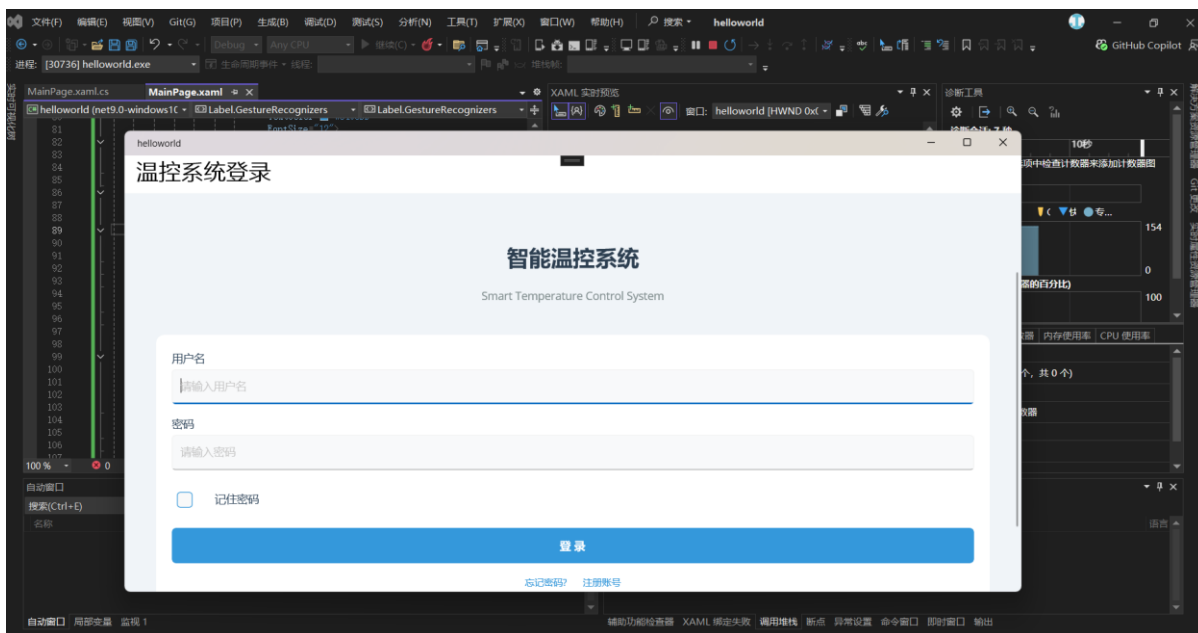
五、实验结果与分析

5.1 环境搭建结果

项目	状态	备注
Visual Studio 2022 安装	✔成功	已安装.NET MAUI 工作负载
MAUI 项目创建	✔成功	生成了完整的多平台项目结构
Git 配置	✔成功	已创建 feat-zl 分支并配置用户信息
代码提交	✔成功	已推送到远程 feat-zl 分支

5.2 功能验证

1. 界面显示：登录界面布局美观，响应式设计适配不同屏幕尺寸



2. 多端支持：通过 MAUI 框架支持 Android、iOS、Windows 等多平台
3. AI 辅助：使用 GitHub Copilot 辅助生成代码，提高开发效率

5.3 技术分析

- **MAUI 优势**：单代码库支持多平台，减少开发维护成本
- **C#语言**：类型安全，开发效率高
- **Visual Studio**：提供丰富的开发工具和调试功能
- **Git 版本控制**：便于团队协作和代码管理

六、总结与体会

6.1 实验总结

本次实验成功完成了以下任务：

1. 搭建了完整的 MAUI 开发环境
2. 实现了多端温控系统的登录界面
3. 掌握了 Git 版本控制的基本操作
4. 体验了 AI 辅助编码工具的使用

6.2 技术体会

1. 跨平台开发：MAUI 框架确实能够实现"一次编码，多端运行"的目标，大大提高了

开发效率

2. **环境配置**: 正确配置开发环境是成功的关键，特别是 MAUI 工作负载的安装
3. **版本控制**: Git 的分支管理功能对于团队协作非常重要
4. **AI 辅助**: GitHub Copilot 等 AI 工具可以显著提高代码编写效率

6.3 改进方向

1. **功能扩展**: 后续可以实现温控系统的核心功能，如温度监控、设备控制等
2. **性能优化**: 针对不同平台进行性能调优
3. **UI 美化**: 进一步提升界面的视觉效果和用户体验
4. **安全性**: 加强登录验证和数据传输的安全性

七、附录

7.1 项目结构

```
helloworld/  
├── Platforms/  
│   ├── Android/  
│   ├── iOS/  
│   ├── Windows/  
│   └── MacCatalyst/  
├── Resources/  
│   ├── Images/  
│   ├── Fonts/  
│   └── Styles/  
├── MainPage.xaml  
├── MainPage.xaml.cs  
└── helloworld.csproj
```

7.2 关键命令

- **创建分支**: `git checkout -b feat-zl origin/feature`
- **提交代码**: `git commit -m "Update login interface for temperature control system"`
- **推送代码**: `git push origin feat-zl`

7.3 参考资料

1. Microsoft Docs. (2026). .NET MAUI Documentation.

2. Visual Studio 2022 官方文档
3. Git 官方文档
4. GitHub Copilot 使用指南

实验报告完成日期：2026 年 3 月 14 日